

Hw04 IP

Chapter 14 Problem 56

1. How difficult is it to expand the Great Threads fixed-cost model to accommodate another type of clothing?

	A	B	C	D	E	F	G
1	Great Threads fixed cost clothing model						
2					Big M	9999	
3	Input data on products						
4		Shirts	Shorts	Pants	Skirts	Jackets	Sweatshirts
5	Labor hours/unit	2	1	6	4	8	1
6	Cloth (sq. yd.)/unit	3	2.5	4	4.5	5.5	3.5
7							
8	Selling price/unit	\$35	\$40	\$65	\$70	\$110	\$45
9	Variable cost/unit	\$20	\$10	\$25	\$30	\$35	\$15
10	Fixed cost for equipment	\$1,500	\$1,200	\$1,600	\$1,500	\$1,600	\$1,100
11							
12	Production plan, constraints on capacity						
13		Shirts	Shorts	Pants	Skirts	Jackets	
14	Produce any?	0	1	0	0	1	0
15	Units produced	0	966	0	0	379	0
16		<=	<=	<=	<=	<=	<=
17	cap*binary	0	9999	0	0	9999	0
18	cap						
19	cap from labor						
20	cap from cloth						
21	Constraints on resources						
22		Resource used		Available			
23	Labor hours	4000.00	<=	4000			
24	Cloth	4500.00	<=	4500			
25							
26	Monetary outputs						
27	Revenue	\$80,345					
28	Variable cost	\$22,931					
29	Fixed cost for equipment	\$2,800					
30	Profit	\$54,614					
31							

ตอบ เมื่อลองเพิ่ม Sweatshirts ในสมการแล้วปรากฏว่าได้ค่า optimal solution เป็นค่าเดิมคือ บริษัทควรเลือกผลิตสินค้าแค่ 2 อย่างคือ Shorts เป็นจำนวน 966 ตัว และ Jackets เป็นจำนวน 379 ตัวโดยเหตุผลที่ไม่ควรผลิต Sweatshirts เป็นเพราะ Sweatshirts ให้กำไรต่อชุดเท่ากับ Shorts แต่ใช้จำนวนผ้าในการผลิตเยอะกว่า แม้ fixed cost ของ Shorts จะสูงกว่า แต่เมื่อผลิตเป็นจำนวนมากแล้ว การเลือกผลิต Shorts จะคุ้มค่ามากกว่าการผลิต Sweatshirts

Chapter 14 Problem 65

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
20										
21	Investment	1	2	3	4	5	6	7	total cash	total NPV
44	23	0	0	1	0	1	1	0	14.90	16.70
79	58	0	1	1	1	0	0	1	14.80	16.70
121	100	1	1	0	0	0	1	1	14.90	16.70
150										

ตอบ จากผลการทดลองจะได้ว่า เราสามารถเลือกลงทุนได้ 3 แบบเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด โดยสามารถเลือกลงทุนในโครงการที่ (3,5,6) หรือ (1,2,6,7) โดยจะใช้เงินลงทุน \$14.9K และได้ผลตอบแทนที่ \$16.7K หรือ สามารถเลือกลงทุนในโครงการที่ (2,3,4,7) โดยจะใช้เงินลงทุน \$14.8K และได้ผลตอบแทนที่ \$16.7K

Uncapacitated lot sizing (ULS)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Multiperiod production model								
2									
3	Input data								
4	Initial inventory	5000							
5	Holding cost as % of prod cost	5%							
6	fixed setup cost	15,000							
7	M	125,000							
8									
9	Month	1	2	3	4	5	6		
10	Production cost/unit	\$12.50	\$12.55	\$12.70	\$12.80	\$12.85	\$12.95		
11	Holding cost/unit	\$0.625	\$0.628	\$0.635	\$0.640	\$0.643	\$0.648		
12	fixed cost/month	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000		
13									
14	Production plan (all quantities are in 100s of footballs)								
15	Month	1	2	3	4	5	6		
16	Produce Any	1	0	1	1	1	0		
17	Units produced	20000	0	30000	35000	35000	0		
18		<=	<=	<=	<=	<=	<=		
19	M * yt	125000	0	125000	125000	125000	0		
20		<=	<=	<=	<=	<=	<=		
21	Production capacity	30000	30000	30000	30000	30000	30000	produce capacity	
22								W	
23	On hand after production								
24									
25	Demand	10000	15000	30000	35000	25000	10000	125000	
26									
27	Ending inventory	15000	0	0	0	10000	0	>= 0 for shortage condition	
28		<=	<=	<=	<=	<=	<=		
29	Storage capacity	10000	10000	10000	10000	10000	10000	inventory condition	
30									
31	Summary of costs (all costs are in hundreds of dollars)								
32	Month	1	2	3	4	5	6	Totals	
33	Holding cost							15,800.00	
34	fixed cost							60,000.00	
35	Production cost							1,528,750	
36								1,604,550	
37									

ตอบ จากการแก้สมการจะได้ optimal solution ดังรูป โดยบริษัทควรผลิตสินค้าเฉพาะเดือนที่ 1, 3, 4 และ 5 โดยผลิตเป็นจำนวน 20,000, 30,000, 35,000 และ 35,000 ตามลำดับ จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตและการเก็บรักษาทั้งหมด \$1,604,550

Appendix

Chapter 14 Problem 56

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

\$B\$14:\$G\$14 = binary

\$B\$15:\$G\$15 <= \$B\$17:\$G\$17

\$B\$23:\$B\$24 <= \$D\$23:\$D\$24

Add

Change

Delete

Reset All

Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Uncapacitated lot sizing (ULS)

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

\$B\$16:\$G\$16 = binary

\$B\$17:\$G\$17 <= \$B\$19:\$G\$19

\$B\$27:\$G\$27 >= 0

Add

Change

Delete

Reset All

Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.